



Proyecto final TW

06/2025



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Autores:

Álvaro García Zafra

Fernando Castilla Roperó

Índice:

- I. Datos incluidos para probar la práctica.
- II. Fichero de restauración de la BBDD con datos de prueba.
- III. Diseño de la aplicación.
- IV. Documentación sobre la BBDD.
- V. Explicaciones técnicas
- VI. Listado de los items opcionales

Datos incluidos para probar la práctica.

Nombre de usuario y clave de los usuarios registrados:

Nombre	Clave	DNI	Email	Rol
admin	admin	12345678Z	admin@void.ugr.es	admin
Javier	javier	87654321X	javier@void.ugr.es	admin
Pedro	pedro	11111111H	pedro@void.ugr.es	cliente
Anita	anita	2222222J	anita@void.ugr.es	cliente
maria	maria	77689984D	maria@void.ugr.es	cliente

Salas definidas:

id	nombre	ubicacion	puestos	descripcion	reservable
1	Aula 0.1	planta baja	60	Aula para impartir docencia.	1
2	Aula 0.2	planta baja	70	Aula ideal para exámenes.	1
3	aula0.3	planta baja	80	Aula ideal para exámenes, no incluye proyector.	1
4	Lab electrónica	primera planta	18	Aula diseñada para aprender de circuitos.	1
5	Polivalente	Tercera planta	30	Aula para cualquier uso.	1
6	Salón de actos	Planta -1	150	Aula ideal para charlas	0
7	Salón de grados	Planta auxiliar	80	Zona para eventos.	0
8	Lab 2.1	Planta 2	38	Aula para impartir clases de prácticas.	1

Reservas realizadas(15, con 5 a nombre del mismo usuario):

id	usuario_id	sala_id	motivo	fecha	hora_inicio	hora_fin
2	2	6	Conferencia TW	2025-06-03	11:00:00	12:00:00
3	2	7	Exposición IA	2025-06-03	13:00:00	14:00:00
5	2	2	examenTW	2025-06-03	16:00:00	17:00:00
6	1	7	Reformas	2025-06-03	11:00:00	12:00:00
7	1	7	Reformas	2025-06-03	10:00:00	11:00:00
8	3	3	examen IA	2025-06-03	16:00:00	17:00:00
9	3	5	Examen MP	2025-07-01	11:00:00	12:00:00
10	3	3	Defensa	2025-06-01	09:00:00	10:00:00
11	1	4	Pruebas	2025-06-19	10:00:00	11:00:00
12	1	4	Pruebas	2025-06-19	09:00:00	10:00:00
13	4	2	Club de lectura	2025-06-06	15:00:00	16:00:00
14	4	2	Club de lectura	2025-06-13	15:00:00	16:00:00
15	4	5	Ensayo teatro	2025-06-18	09:00:00	10:00:00
16	4	2	Club de lectura	2025-06-27	15:00:00	16:00:00
17	1	6	Graduación	2025-06-02	10:00:00	11:00:00

Comentarios(extra):

id	sala_id	usuario_id	texto	fecha
1	1	1	Este aula es muy buena para los exámenes.	2025-06-03 20:32:28
2	2	1	Aire estropeado	2025-06-03 20:33:14

Fichero de restauración de la BBDD con datos de prueba.

Nuestra página incluye 3 funcionalidades para el tratamiento de las bases de datos, estas solo podrán ser llevadas a cabo por los usuarios administradores:

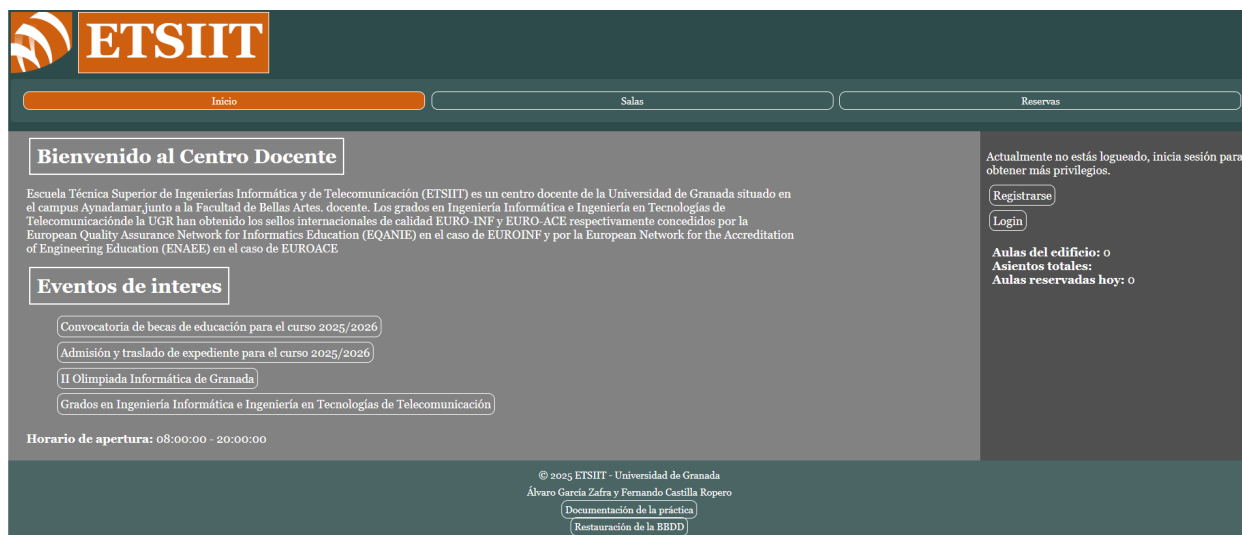
- Reiniciar Base de Datos:(**bbdd/reiniciar_BBDD.php**)
 - Este fichero permite eliminar todos los datos que hay en la página, dejando únicamente un usuario administrador(admin@void.ugr.es) con contraseña admin y dejando la configuración por defecto de la página, es decir, logotipo, nombre, descripción y hora de apertura y cierre. Esto lo conseguimos aplicando TRUNCATE TABLE.
- Crear Copia de Seguridad:(**bbdd/realizar_backup.php**)
 - Este fichero permite realizar una copia de seguridad para los datos actuales de la base de datos y los guarda en un fichero .sql, lo cuál nos permitirá recuperar los datos en el caso de pérdida o en el caso de querer volver atrás.
 - El funcionamiento de este fichero es ir recorriendo las tablas de la base de datos, copiando los datos en el archivo generado anteriormente (.sql), este fichero incluye un DROP TABLE dentro del fichero que crear por si necesita borrar las tablas existentes al ser llamado.
- Restaurar Base de Datos (**bbdd/importar_bbdd.php**):
 - El funcionamiento de este fichero es leer el contenido del archivo SQL que le pasamos y ejecuta sus sentencia en formato SQL, sustituyendo así los datos actuales por los de la copia que le hemos pasado.

Diseño de la aplicación.

Para el proyecto hemos diseñado una versión 2.0 de la página de la ETSIIT siguiendo las directrices del guión donde se nos pedía se nos pedía un esquema similar en todas las páginas donde tuviéramos una cabecera con un menú, un apartado lateral con información variada y un pie de página.

Para el css hemos elegido un fondo principal que usa **darkslategrey**, **grey**, **orange**, **lightgray**, **lightskyblue**, **lightblue** y **lightgreen**. Los encabezados tienen fondo **orange** con texto **white**, que también aparece como color de texto frecuente para asegurar legibilidad.

Los elementos interactivos como enlaces cambian de fondo a color naranja al pasar el cursor, manteniendo la coherencia visual con los encabezados.



Página principal(index.php)

Página de crear usuario(igual que registro pero en esta se puede asignar el rol)

Página para loguearse

Página para reservar



[Inicio](#)
[Salas](#)
[Reservas](#)
[Reservar](#)
[Crear sala](#)
[Editar centro](#)
[Crear usuario](#)
[Usuarios registrados](#)
[Logs](#)
[Administrar BBDD](#)

Perfil de Usuario

Nombre: admin
 Apellidos: admin
 DNI: 12345678Z
 Email: admin@void.ugr.es
 Fotografía:


[Editar Perfil](#)

¡Bienvenido, administrador admin@void.ugr.es!



[Perfil](#)
[Logout](#)

Aulas del edificio: 8
 Asientos totales: 526
 Aulas reservadas hoy: 4

© 2025 ETSIIT - Universidad de Granada
 Álvaro García Zafra y Fernando Castilla Rapero
 (Documentación de la práctica)
 (Restauración de la BBDD)

Página de tu perfil



[Inicio](#)
[Salas](#)
[Reservas](#)
[Reservar](#)
[Crear sala](#)
[Editar centro](#)
[Crear usuario](#)
[Usuarios registrados](#)
[Logs](#)
[Administrar BBDD](#)

[Inicio](#)
[Recordar día](#)
[Actualizar día](#)
[Recordar mes](#)
[Actualizar mes](#)
[Actualizar fecha](#)

Fecha seleccionada: 03/06/2025



Reservas para el 03/06/2025

	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
Aula 0.1	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar
Aula 0.2	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar
Aula 0.3	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar
Lab electrónica	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar
Polivalente	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar
Salón de actos	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar
Salón de trópicos	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar
Lab 2.1	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar	Matrón Reservar

¡Bienvenido, administrador admin@void.ugr.es!



[Perfil](#)
[Logout](#)

Aulas del edificio: 8
 Asientos totales: 526
 Aulas reservadas hoy: 4

© 2025 ETSIIT - Universidad de Granada
 Álvaro García Zafra y Fernando Castilla Rapero
 (Documentación de la práctica)
 (Restauración de la BBDD)

Página de reservas

ETSIIIT

Inicio Salas Reservas Reservar Crear sala Editar centro Crear usuario Usuarios registrados Logs Administrar BBDD

Listado de Salas

- Aula 0.1 (planta baja) [Editar](#) [Borrar](#)
- Aula 0.2 (planta baja) [Editar](#) [Borrar](#)
- aulao.3 (planta baja) [Editar](#) [Borrar](#)
- Lab electrónica (primera planta) [Editar](#) [Borrar](#)
- Polivalente (Tercera planta) [Editar](#) [Borrar](#)
- Salón de actos (Planta -1) [Editar](#) [Borrar](#)
- Salón de grados (Planta auxiliar) [Editar](#) [Borrar](#)
- Lab 2.1 (Planta 2) [Editar](#) [Borrar](#)

¡Bienvenido, administrador admin@void.ugr.es!

[Perfil](#) [Logout](#)

Aulas del edificio: 8
Asientos totales: 526
Aulas reservadas hoy: 3

© 2025 ETSIIT - Universidad de Granada
Álvaro García Zafra y Fernando Castilla Ropero
[Documentación de la práctica](#)
[Restauración de la BBDD](#)

Página de listado de salas

ETSIIIT

Inicio Salas Reservas Reservar Crear sala Editar centro Crear usuario Usuarios registrados Logs Administrar BBDD

Aula 0.1

Ubicación: planta baja
Puestos disponibles: 60
Descripción: Aula para impartir docencia.
Reservable: Si

Fotografías

No hay fotografías.

Comentarios

admin@void.ugr.es (2025-06-03 20:32:28):
Este aula es muy buena para los exámenes.

Escribe un comentario...

[Enviar comentario](#)

¡Bienvenido, administrador admin@void.ugr.es!

[Perfil](#) [Logout](#)

Aulas del edificio: 8
Asientos totales: 526
Aulas reservadas hoy: 4

© 2025 ETSIIT - Universidad de Granada
Álvaro García Zafra y Fernando Castilla Ropero
[Documentación de la práctica](#)
[Restauración de la BBDD](#)

Página de salas

ETSIIIT

Inicio Salas Reservas Reservar Crear sala Editar centro Crear usuario Usuarios registrados Logs Administrar BBDD

Nombre:
Ubicación:
Puestos:
Descripción:
Reservable: ☒
[Guardar](#)

¡Bienvenido, administrador admin@void.ugr.es!

[Perfil](#) [Logout](#)

Aulas del edificio: 8
Asientos totales: 526
Aulas reservadas hoy: 4

© 2025 ETSIIT - Universidad de Granada
Álvaro García Zafra y Fernando Castilla Ropero
[Documentación de la práctica](#)
[Restauración de la BBDD](#)

Página para crear salas(Igual para editar)



Inicio Salas Reservas Reservar Crear sala Editar centro Crear usuario Usuarios registrados Logs Administrar BBDD

Editar configuración del centro

Nombre del centro:

Descripción:

Horario de apertura:

Horario de cierre:

Logo institucional:

[Guardar cambios](#)

¡Bienvenido, administrador admin@void.ugr.es!

 Perfil Logout

Aulas del edificio: 8
Asientos totales: 526
Aulas reservadas hoy: 4

© 2025 ETSIIIT - Universidad de Granada
Álvaro García Zafra y Fernando Castilla Rupero
(Documentación de la práctica)
(Reservación de la BBDD)

Página de configuración del centro



Inicio Salas Reservas Reservar Crear sala Editar centro Crear usuario Usuarios registrados Logs Administrar BBDD

Resultados de la búsqueda

Total de reservas encontradas: 15

Fecha	Horas	Sala	Usuario	Motivo
01/06/2025	09:00:00 - 10:00:00	aula0.3	Pedro	Defensa
02/06/2025	10:00:00 - 11:00:00	Salón de actos	admin	Graduaación
03/06/2025	11:00:00 - 12:00:00	Salón de actos	Javier	Conferencia TW
03/06/2025	13:00:00 - 14:00:00	Salón de grados	Javier	Exposición IA
03/06/2025	16:00:00 - 17:00:00	Aula 0.2	Javier	examenTW

Página 1 de 3 [»](#)

© 2025 ETSIIIT - Universidad de Granada
Álvaro García Zafra y Fernando Castilla Rupero
(Documentación de la práctica)
(Reservación de la BBDD)

¡Bienvenido, administrador admin@void.ugr.es!

 Perfil Logout

Aulas del edificio: 8
Asientos totales: 526
Aulas reservadas hoy: 4

Página de búsqueda



Inicio Salas Reservas Reservar Crear sala Editar centro Crear usuario Usuarios registrados Logs Administrar BBDD

Listado de Usuarios

 Foto de usuario

Nombre: admin

Apellidos: admin

Email: admin@void.ugr.es

DNI: 12345678Z

Tipo de usuario: Administrador

[Editar](#) [No puedes borrar a ti mismo](#)

 Foto de usuario

Nombre: Anita

Apellidos: Anita

Email: anita@void.ugr.es

DNI: 22222222J

Tipo de usuario: Cliente

[Editar](#) [Borrar](#)

 Foto de usuario

Nombre: ...

¡Bienvenido, administrador admin@void.ugr.es!

 Perfil Logout

Aulas del edificio: 8
Asientos totales: 526
Aulas reservadas hoy: 3

Página de listado de usuarios registrados

Fecha y Hora	Descripción
2025-06-03 20:45:35	Usuario identificado: admin@void.ugr.es
2025-06-03 20:45:04	El usuario javier@void.ugr.es cerró sesión:
2025-06-03 20:39:16	Usuario identificado: javier@void.ugr.es
2025-06-03 20:39:03	El usuario admin@void.ugr.es cerró sesión:
2025-06-03 20:31:09	Usuario identificado: admin@void.ugr.es
2025-06-03 20:31:03	El usuario maria@void.ugr.es cerró sesión:
2025-06-03 20:29:49	Usuario identificado: maria@void.ugr.es
2025-06-03 20:29:28	Nuevo usuario registrado: maria@void.ugr.es
2025-06-03 20:25:36	El usuario anita@void.ugr.es cerró sesión:
2025-06-03 20:25:35	Usuario identificado: anita@void.ugr.es
2025-06-03 20:25:26	Nuevo usuario registrado: anita@void.ugr.es
2025-06-03 20:24:49	El usuario pedro@void.ugr.es cerró sesión:
2025-06-03 20:24:46	Usuario identificado: pedro@void.ugr.es
2025-06-03 20:24:38	El usuario javier@void.ugr.es cerró sesión:
2025-06-03 20:24:36	Usuario identificado: javier@void.ugr.es

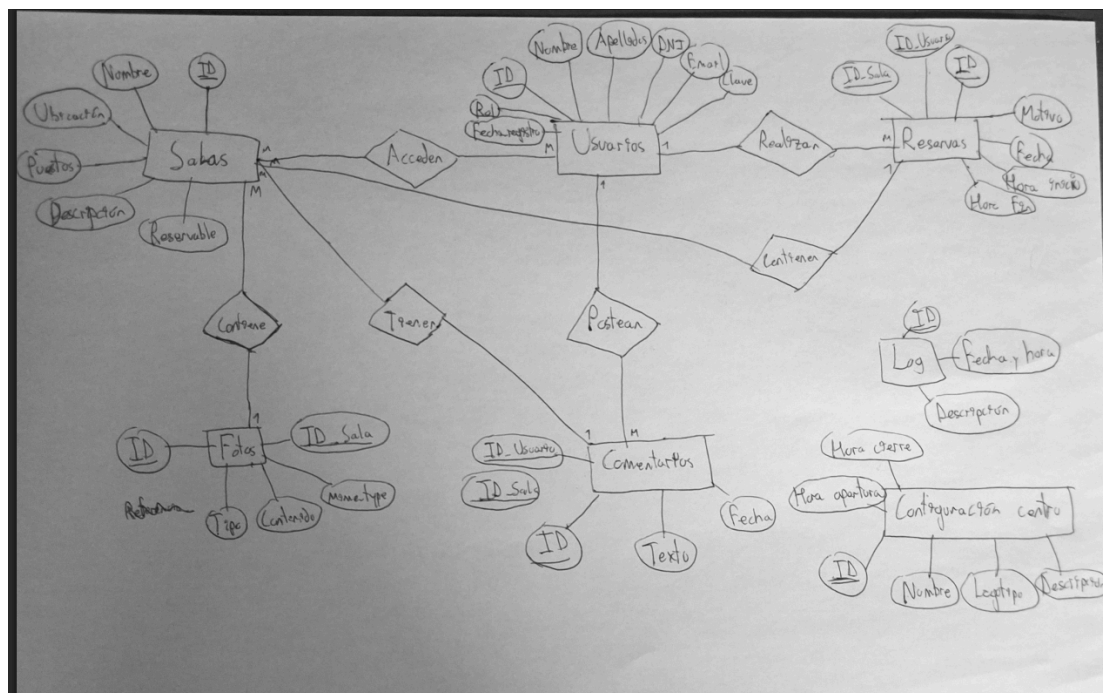
Página de logs del sistema

© 2025 ETSIIT - Universidad de Granada
Álvaro García Zafra y Fernando Castilla Rogers
[Documentación de la práctica](#)
[Restauración de la BBDD](#)

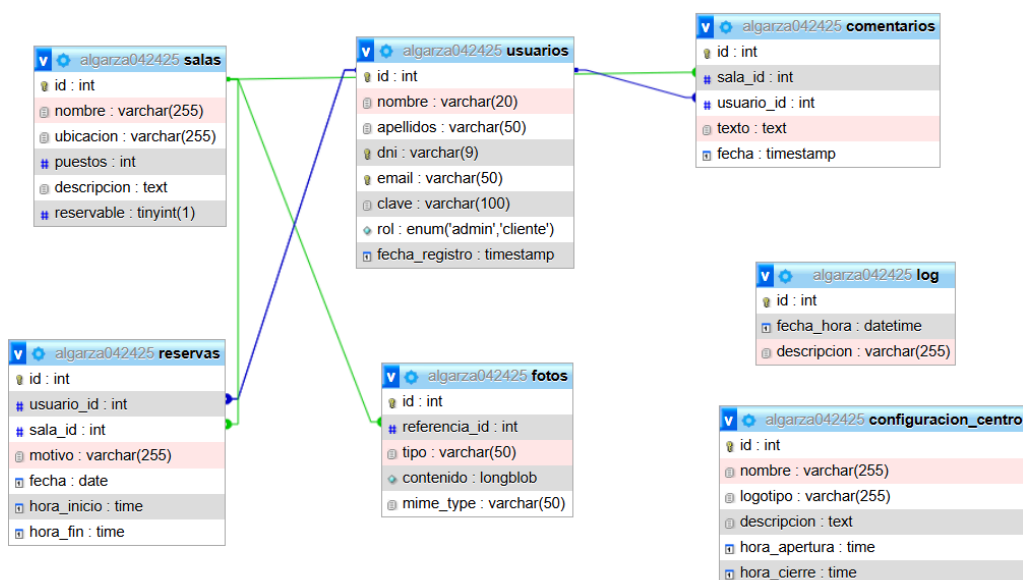
Página de administración de base de datos

Documentación sobre la BBDD.

Modelo E-R:



Modelo relacional:



Las tablas que hemos obtenido son:

Salas:

Contiene información sobre las aulas del centro.

Atributos: id, nombre, ubicación, puestos, descripción, reservable.

Fotos:

Almacena imágenes asociadas a las salas.

Atributos: id, referencia_id, tipo, contenido, mime_type.

 FK: referencia_id → salas(id).

Comentarios:

Registra los comentarios de usuarios sobre salas.

Atributos: id, sala_id, usuario_id, texto, fecha.

 FKs:

sala_id → salas(id) (ON DELETE CASCADE)

usuario_id → usuarios(id) (ON DELETE CASCADE)

Reservas:

Gestión de reservas de salas por usuarios.

Atributos: id, usuario_id, sala_id, motivo, fecha, hora_inicio, hora_fin.

 FKs:

usuario_id → usuarios(id)

sala_id → salas(id) (ON DELETE CASCADE)

Usuarios:

Usuarios registrados en el sistema.

Atributos: id, nombre, apellidos, dni, email, clave, rol, fecha_registro.

Logs:

Registro de eventos del sistema.

Atributos: id, fecha_hora, descripción.

Configuración centro:

Datos generales de configuración del centro.

Atributos: id, nombre, logotipo, descripción, hora_apertura, hora_cierre.

Explicaciones técnicas.

A continuación vamos a pasar a hablar sobre los aspectos técnicos desarrollados en la práctica.

- Por un lado para realización de este proyecto hemos seguido un desarrollo lineal, utilizando las siguientes tecnologías:
 - Para el frontend de la práctica hemos utilizado HTML y CSS, con los cuáles hemos desarrollado todo el apartado visual, incluido formularios.
 - Para el backend hemos utilizado php, el cuál nos ha servido para procesar los ficheros y distinguir entre los tipos de roles.
 - Para el almacenamiento de los datos hemos optado por un lenguaje de bases de datos relacional, mysql, el cuál también ha servido para la autenticación de los usuarios.
- Seguridad: para cumplir con las normas de seguridad establecidas hemos implementado los siguientes mecanismos:
 - Validación de formularios.
 - Encriptación de contraseñas con hash.
 - Protección ante inyecciones SQL (prepare+execute o bind_param)
 - Restricciones a las diferentes páginas en función de su rol.

- Arquitectura: hemos creado diferentes directorios para agrupar en función del uso de cada fichero.
 - /bbdd/: en este directorio hemos guardado los ficheros relacionados con el tratamiento con las bases de datos (backup, copia de seguridad...)
 - /config/: en este directorio hemos incluido el fichero de conexión con la base de datos y las diferentes funciones utilizadas.
 - /procesar/: incluye todos los ficheros para el procesamiento de formularios.
 - /paginas/: incluye todas las vistas.
- Todos los datos requeridos para esta práctica se pueden cargar descargando el fichero sql asociado al enlace del pie de página del documento.

Listado de los items opcionales. Diseño adaptable.

Hemos implementado una serie de configuraciones css para incluir diseño adaptable en la página. Esto nos ha ayudado a mejorar su vista, ya que permite que la web sea legible para cualquier ancho de página, quitando imágenes, reduciendo el tamaño de la letra, cambiando colores...